Combiner deux contraintes

Fiche passerelle

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— À faire quand j'ai réussi le ticket de la fiche 3. Le guidage diminue : je prépare mon retour au TD.

Bloc 1 – D'une phrase de distance à un intervalle

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

« x est à une distance **au plus** 1,5 de -1 » se traduit par $|x-(-1)| \leqslant 1{,}5$, c'est-à-dire $|x+1| \leqslant 1{,}5$.
Centre -1, rayon 1,5 : $-1-1{,}5=-2{,}5$ et $-1+1{,}5=0{,}5$. Donc $x \in [-2{,}5\,;0{,}5]$.
Contrôle : « au plus » donne $\leqslant$, donc des crochets tournés vers les nombres.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 21 et 31) Traduire avec une valeur absolue, puis avec un intervalle.
a) « x est à une distance au plus 2,5 de 3 » : ..... ; $x \in$ .....
b) « x est à une distance au plus 1,5 de -3 » : ..... ; $x \in$ .....
c) Dans l'autre sens : $|x-5| \leqslant 1$ se lit « ..... » ; $x \in$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

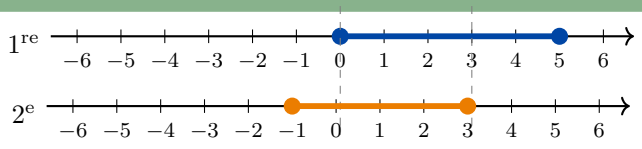
a) $|x-3| \leqslant 2{,}5$; $[0{,}5\,;5{,}5]$. b) $|x-(-3)| \leqslant 1{,}5$, soit $|x+3| \leqslant 1{,}5$; $[-4{,}5\,;-1{,}5]$. c) la distance entre x et 5 est au plus 1 ; $[4\,;6]$.

Je conclus « à une distance au plus r de a » s'écrit ..... Pour une distance à -3, j'écris $|x\ldots\ldots| \leqslant r$.

Bloc 2 – Deux contraintes à la fois : l'intersection

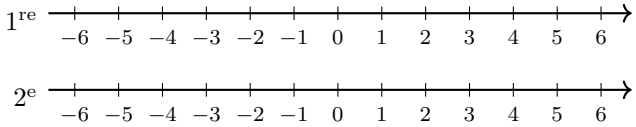
Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

x doit vérifier $x \in [0\,;5]$ **et** $|x-1| \leqslant 2$.
1. Je traduis chaque contrainte par un intervalle : $[0\,;5]$ et $[-1\,;3]$.
2. Je les représente l'une sous l'autre.
3. « et » : je garde la partie commune, $[0\,;5] \cap [-1\,;3] = [0\,;3]$.



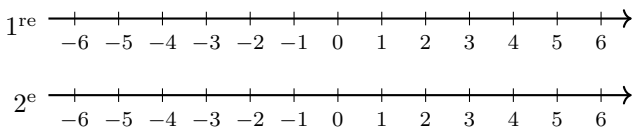
Contrôle : je teste un nombre gardé et un nombre rejeté. 2 : $2 \in [0\,;5]$ et $|2-1|=1 \leqslant 2$, il convient. 4 : $|4-1|=3>2$, il ne convient pas.

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 23) x doit vérifier $x \in\ ]-5\,;1]$ et $|x-2| \leqslant 2{,}5$.



$|x-2| \leqslant 2{,}5$: $x \in$ .....
Les deux à la fois : $x \in$ .....

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 23) x doit vérifier $x \in [-2\,;4[$ et $|x+2| \leqslant 2{,}5$.



$|x+2| \leqslant 2{,}5$: $x \in$ .....
Les deux à la fois : $x \in$ .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

2) centre 2, rayon 2,5 : $[-0{,}5\,;4{,}5]$; partie commune avec $]-5\,;1]$: $[-0{,}5\,;1]$ (1 est inclus dans les deux). 3) centre -2, rayon 2,5 : $[-4{,}5\,;0{,}5]$; partie commune avec $[-2\,;4[$: $[-2\,;0{,}5]$.

Je conclus Deux contraintes à respecter « à la fois » : je cherche l' ..... des deux intervalles, la partie .....

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

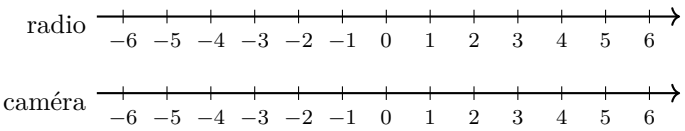
Bloc 3 – Je me lance seul, sans exemple

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 23 et 31) Une voie ferrée rectiligne est graduée en kilomètres. Une gare est à l'abscisse 1. Un train reçoit le signal radio de la gare s'il est à 3,5 km au plus de la gare. Une caméra filme la portion de voie qui va de -1 à 6, bornes comprises. On note x la position du train.

a) Traduire la condition « signal radio » avec une valeur absolue, puis avec un intervalle.

b) Traduire la condition « filmé par la caméra » avec un intervalle : .....

c) Représenter les deux conditions, puis donner les positions où le train reçoit le signal **et** est filmé.



Positions : $x \in$ .....

d) À la position 5, le train est-il filmé ? Reçoit-il le signal ? Justifier.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $|x-1| \leqslant 3{,}5$; $[-2{,}5\,;4{,}5]$. b) $[-1\,;6]$. c) partie commune : $[-1\,;4{,}5]$. d) filmé ($5 \in [-1\,;6]$) mais pas de signal ($|5-1| = 4 > 3{,}5$).

Je conclus Pour un problème à plusieurs conditions, je traduis ....., puis je garde les nombres qui les vérifient .....

Je fais le point (je coche)

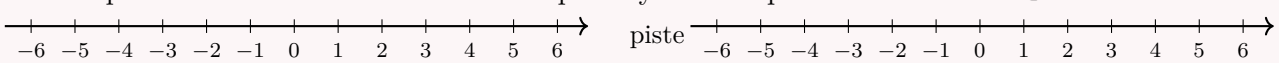
	Je sais	Presque	Pas encore
Je traduis une phrase de distance par une valeur absolue, puis par un intervalle.	☐	☐	☐
Je garde les nombres qui vérifient deux contraintes à la fois.	☐	☐	☐
Je résous seul un problème à deux conditions.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Une trottinette en libre-service circule sur une avenue graduée en kilomètres. Elle doit rester à 2,5 km au plus de sa borne, placée à l'abscisse -1. La piste cyclable occupe la portion $]-2\,;4]$ de l'avenue. On note x la position de la trottinette.

1. Traduire la condition « près de la borne » avec une valeur absolue : ....., puis avec un intervalle : .....

2. Donner les positions où la trottinette est sur la piste cyclable et près de sa borne : $x \in$ .....



Et ensuite ? Ticket réussi : je cherche avec la classe les exercices 21, 23 et 31 du TD (deux étoiles).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0